



FORRITUNARKEPPNI FRAMHALDSSKÓLANNA

Lausnir á völdum dæmum

Dæmahöfundar

- Arnar Bjarni Arnarson
- Atli Fannar Franklín
- Bjarki Gunnarsson
- Breki Pálsson
- Dagur Benjamínsson
- Einar Darri Sveinbjörnsson
- Elvar Árni Bjarnason
- Eva Natalía Elvarsdóttir
- Hannes Kristján Hannesson
- Konráð Elí Sigurgeirsson
- Magni Steinn Þorbjörnsson
- Patricia Fehrentz
- Rúnar Vestmann
- Samúel Arnar Hafsteinsson
- Unnar Freyr Erlendsson

Dómarar

- Arnar Bjarni Arnarson
- Atli Fannar Franklín
- Dagur Benjamínsson
- Einar Darri Sveinbjörnsson
- Elvar Árni Bjarnarson
- Hannes Kristján Hannesson
- Hera Brá Tómasdóttir
- Konráð Elí Sigurgeirsson
- Kristinn Vikar Jónsson
- Magni Steinn Þorbjörnsson
- Rúnar Vestmann
- Samúel Arnar Hafsteinsson
- Sædís Ósk Einarsdóttir
- Unnar Freyr Erlendsson
- Viktor Sigbjörn Víðisson

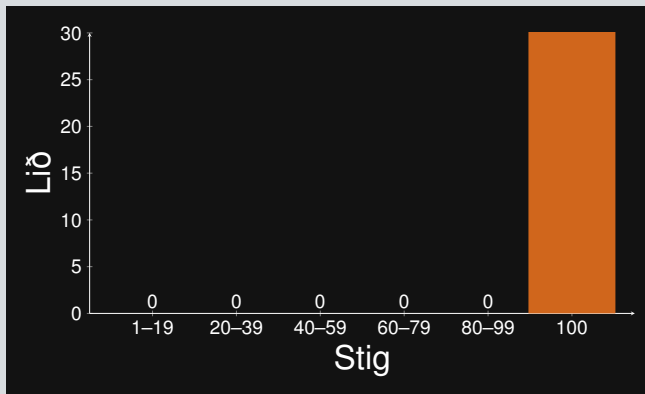
- Alexander Kravberg
- Axel Snær Ammendrup Atlason
- Bjarki Ágúst Guðmundsson
- Bjartur Sigurjónsson
- Elías Hrafn Halldórsson
- Haukur Ingi Tómasson
- Hlynur Hafsteinsson
- Hrafnkell Orri Elvarsson
- Jón Logi Dagbjartsson
- Kaustab Chandra Sahu
- Marteinn Logi Jóhannsson
- Milan Petrusic
- Óliver Máni Hilmarsson
- Steinþór Bjarni Steinarsson

Sérstakar þakkir

- Kattis
- Bókafélagið
- Ólöf Kristín Knappett Ásgeirsdóttir
- Veðurstofa Íslands
- Vezanmatics

Andmál

	Keppendur	Dómarar
Stysta lausn	2	7
Lengsta lausn	24	15
	Tími	Keppandi
Fyrsta lausn	0:01:35	Davíð Smith Hjálmtýsson



Dæmið

Eigum að prenta eitthvað annað en inntakið.

Gryfjur

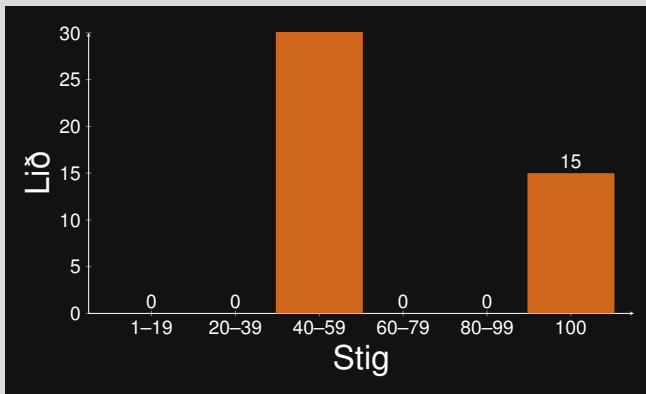
- Inntak + stafur virkar ekki, getur farið yfir lengd.
- Breyta fyrsta staf virkar ekki, inntak getur verið tóm.
- Eyða einum staf virkar ekki af sömu ástæðu.

Mögulegar lausnir

- Prenta "a" ef inntak er ekki "a", annars "b".
- Breyta fyrsta staf ef lengd > 0 , annars prenta "a".
- Prenta slembið 10 stafa úttak.
- Prenta eitthvað fast sem okkur datt ekki í hug að prófa.

Inputmaxxing

	Keppendur	Dómarar
Stysta lausn	5	4
Lengsta lausn	28	64
	Tími	Keppandi
Fyrsta lausn	0:18:38	Davíð Bjarki Jóhannuson



Inputmaxxing

Dæmið

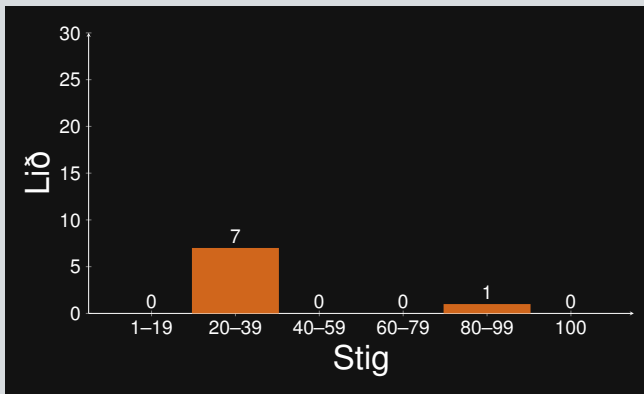
Prentið stærstu tölu inntaksins.

Gryfjur

- Inntakið er á forminu n , svo n tölur $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- Stærsta tala inntaksins getur verið n .
- Einungis 50 stig fást ef n er ekki tekið með.

Vasaljós

	Keppendur	Dómarar
Stysta lausn	?	22
Lengsta lausn	?	90
	Tími	Keppandi
Fyrsta lausn	?	?



Dæmið

Höfum $n/2$ góð batterí og $n/2$ dauð, hvernig finnum við góðu batteríin í sem fæstum tilraunum?



Fyrstu skref

- Getum fengið einhver stig með því að prófa öll pör.
- Aðeins betur með því að prófa ekki bæði a, b og b, a .



Skúffureglupæling

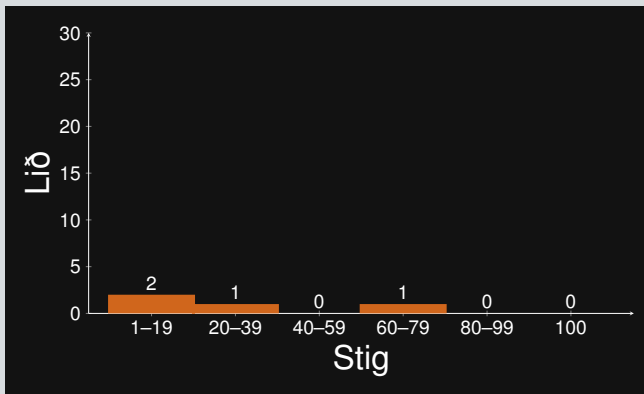
- Hvað ef við prófum batterí 1, 2, svo 3, 4 og svo framvegis?
- Í versta tilfalli er ekkert af því rétt.
- En ef ekkert parið er með 2 góð verða þau öll að hafa að minnsta kosti eitt gott vegna skúffureglu.
- Getum prófað 1, 3, svo 1, 4, svo 2, 3 og 2, 4 og fáum svar í $n/2 + 4$ skrefum.
- Þetta eru 90 stig.

Spara eina prófun?

- 100 stig þarf $n/2 + 3$ skref (fyrir $n > 4$).
- Skiptum út $(1, 2), (3, 4), (5, 6)$ aðgerðunum.
- Gerum í stað $(1, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 5), (5, 6), (6, 4)$. Þá geta ekki verið nema 2 góð batterí meðal þessara 6 ef við finnum ekkert.
- Því dugar þetta með rest og gefur 100 stig.

Heimanámsálag

	Keppendur	Dómarar
Stysta lausn	?	67
Lengsta lausn	?	114
	Tími	Keppandi
Fyrsta lausn	?	?



Heimanámsálag

Dæmið

Hvað er minnsta vinnan sem þarf að gera á dag til að klára öll verkefni?



Fyrstu pælingar

- Ef við þurfum að vinna x en vinnum $y > x$ þá klárum við klárlega öll verkefni. En ef við vinnum $y < x$ klárast þau ekki.
- Getum því helmingunarleitað að x .
- En hvernig finnum við út út því hvort tiltekin vinna x á dag dugi?

Hvaða verkefni fyrst?

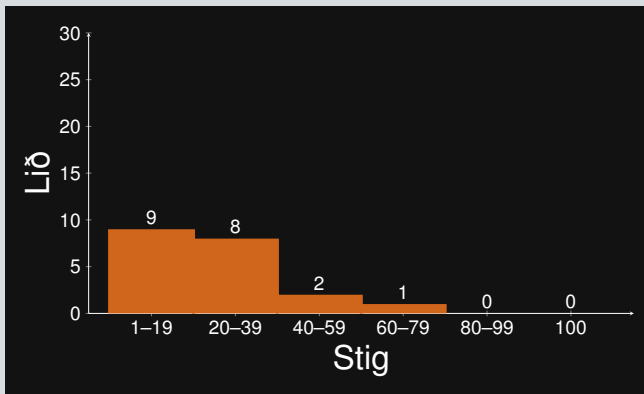
- Hvaða verkefni viljum við alltaf vinna fyrst?
- Nú, það sem er styst í skil á.
- Svo á hverjum degi vinnum við í verkefninu sem er styst í skil á, þar til það er búið eða við erum búin með vinnuskammt dagsins.
- Hvernig höldum við utan um það?

Gagnagrindur

- Geymum þá verkefnadeadline í einum hlaða og verkefnaútgáfur í öðrum.
- Gáum hvort það sé búið að setja fyrir ný verkefni og setjum þau þá í hlaðann.
- Vinnum svo alltaf í næsta verkefni á hverjum degi.
- Ef verkefni eru mjög tímafrek þarf að reikna fyrir marga daga í einu skrefi til að hafa þetta hratt.

Láki

	Keppendur	Dómarar
Stysta lausn	?	142
Lengsta lausn	?	207
	Tími	Keppandi
Fyrsta lausn	?	?



Dæmið

Lausnarglærurnar ykkar voru allt of langar í fyrra!

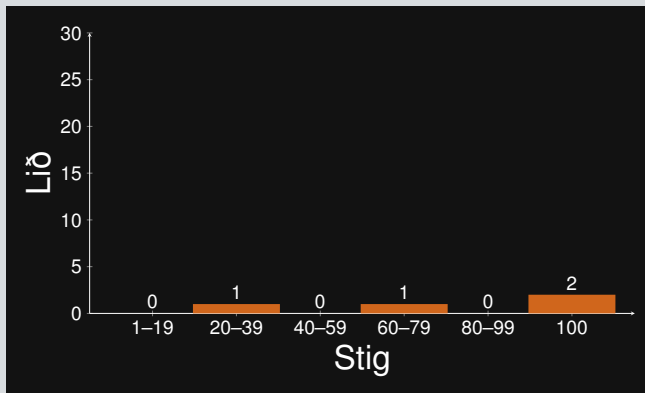
Gryfjur

Svo ég stal restina af glærunum ykkar! Áfram með smjörið!



Snertu Gras

	Keppendur	Dómarar
Stysta lausn	46	37
Lengsta lausn	60	119
	Tími	Keppandi
Fyrsta lausn	0:15:03	Kristinn Hrafn Daníelsson



Dæmið

Finna á stystu leið í gras.



Hlutlausnir

- Einn flokkur er ekki með vegg, hægt að skoða bara mismun í x og y og finna næsta gras.
- Einn flokkur er $\leq 2 \times 2$ og hægt er að skoða öll möguleg case.
- En hvað með almenna lausn?

Aðferð

- Þarf leitaraðferð. Margt í boði, til dæmis:
 - Breadth-first search (breiddarleit)
 - Depth-first search (dýptarleit)
 - Reiknirit Dijkstra
- Allt þetta mun leysa dæmið. Fleira í boði.

Aukaverðlaun

- En hvað með bónusverðlaun?



Stór mállíkön

Google Gemini 2.0 Pro Experimental

	Delta	Beta	Alfa	Samtals
Fyrir hádegi	738	518	398	898
Eftir hádegi	810	610	300	950
Samanlagt	1 548	1 128	698	1 848

OpenAI ChatGPT o3-mini-high

	Delta	Beta	Alfa	Samtals
Fyrir hádegi	971	731	611	1 211
Eftir hádegi	870	812	782	1 282
Samanlagt	1 841	1 543	1 393	2 493

Skemmtileg tölfræði

- Minnsti fjöldi lína sem þarf til að leysa öll dæmi í Alfa: 0
- Fjöldi committa í Git repositoryinu okkar: 199
- Heildarfjöldi lína í öllum skráum sem við koma verkefnunum: 62367947
- Auðveldasta dæmið sem ChatGPT gat ekki leyst: Dúfuskúffur
- Erfiðasta dæmið sem ChatGPT gat fullleyst: Slodafinnandi